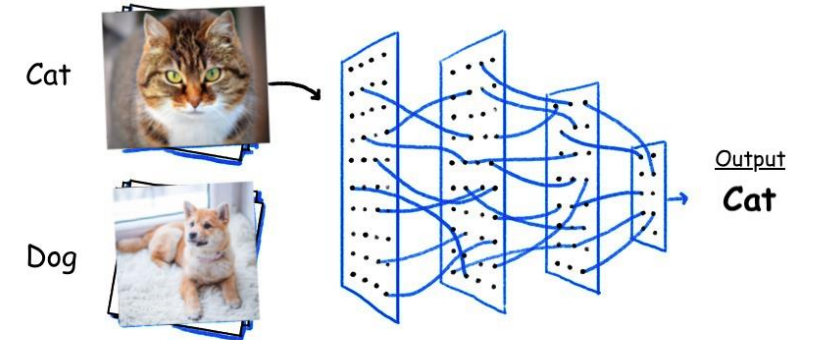

정보이론 (1)

Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence
MAI Lab.

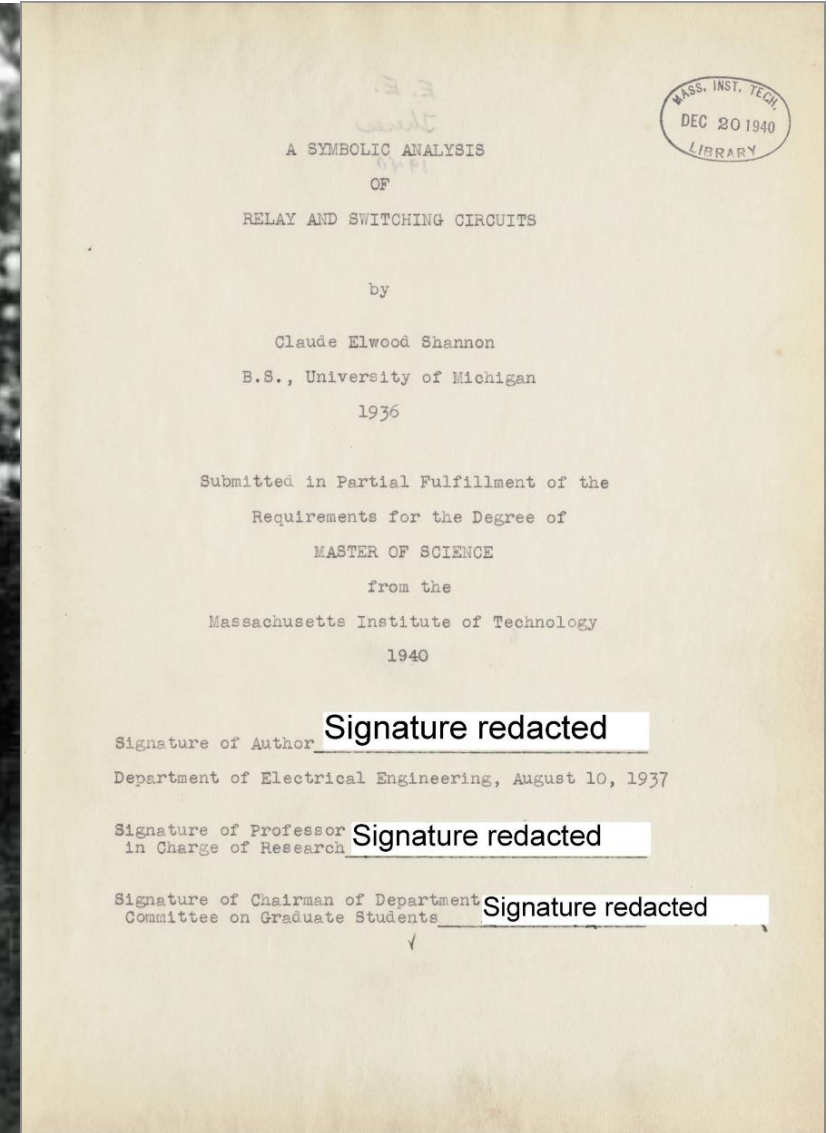
YS Park

1. 정보 이론이란?
2. Entropy
3. Cross Entropy
4. KL Divergence
5. Mutual Information

1. 정보 이론이란?
2. Entropy
3. Cross Entropy
4. KL Divergence
5. Mutual Information



데이터를 안전하고 빠르게 저장하거나 전달하기 위해
정보의 양을 수학적으로 측정하고 정량화 할 수 있을까?



A symbolic analysis of relay and switching circuits

- '디지털 논리회로'의 이론을 창시
- 디지털 논리회로 이론은 전자 회로를 통해 모든 불(bool) 논리를 구현할 수 있다는 이론
- 역사상 최고의 석사 논문

A Mathematical Theory of Communication

- "Shannon Entropy"

효율적인 코드가 되기 위해서는 자주 주고받는 메시지는 가능하면 짧은 코드로 쓰고, 가끔 주고받는 메시지는 조금 긴 코드를 쓰면 되겠다!

자주 주고받는 메시지는 어떻게 물리량으로 표시할 수 있지?

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i$$

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_i p_i \log p_i \\ &= \mathbb{E}_p[-\log p_i] \end{aligned}$$

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i$$
$$= \mathbb{E}[-\log p(X)]$$

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i$$
$$= \mathbb{E} \left[\log \frac{1}{p(X)} \right]$$

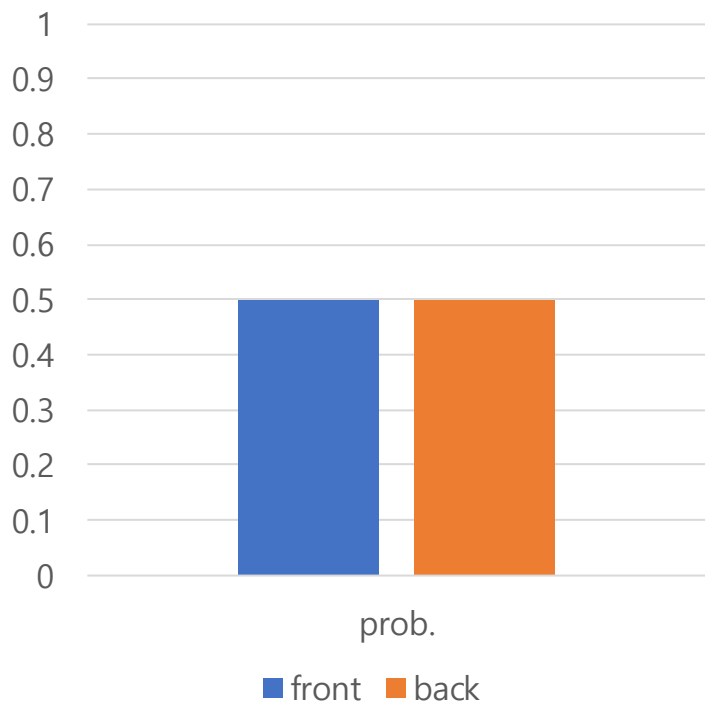
엔트로피는 각 사건의
자기정보량 $-\log p_i$ 를,
그 사건이 일어날 확률 p_i
로 가중 평균한 값
즉 자기정보량의 기댓값임.

$$H(X) = \sum_i p_i \cdot \underbrace{(-\log p_i)}$$

자기정보량

Example: 동전의 Entropy?

$$X = (front, back)$$



$$p_{\text{front}} = p_{\text{back}} = \frac{1}{2}$$

$$H(X) = ?$$

$$H(X) = \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}\right)}_{p_{front}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}\right)}_{p_{back}}$$

$$H(X) = \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}\right)}_{p_{front}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}\right)}_{p_{back}}$$
$$= -\log \frac{1}{2} = 1$$

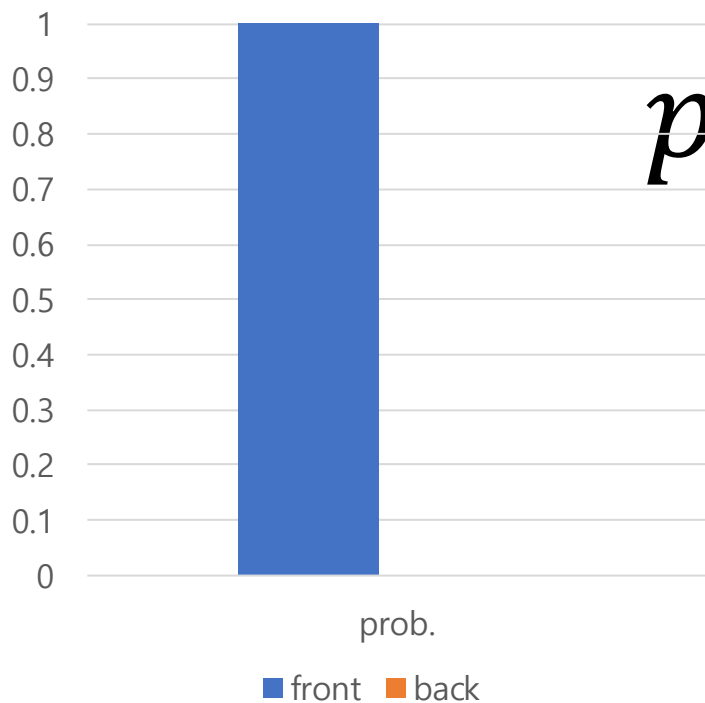
동전 던지기에서 앞면이 나왔다는 사건을 전달하기 위해
정확히 **1bit**의 정보가 필요하다는 뜻

Example: 기울어진 동전의 Entropy?

$$X = (front, back)$$

$$p_{\text{front}} = 1, p_{\text{back}} = 0$$

$$H(X) = ?$$



$$\begin{aligned} H(X) &= \underbrace{(-1 \log 1)}_{p_{front}} + \underbrace{(-0 \log 0)}_{p_{back}} \\ &= -\log 1 = 0 \end{aligned}$$

$$H(X) = \underbrace{(-1 \log 1)}_{p_{front}} + \underbrace{(-0 \log 0)}_{p_{back}} \\ = -\log 1 = 0$$

"결과가 무조건 *front*"라는 뜻이니 앞면이 나왔다는 사건을 전달하는 데 *bit*가 전혀 필요 없다는 결론이 도출됨.

HW #1: 주사위 굴리기의 Entropy?

$$X = (1, 2, \dots, 6)$$

$$p_1 = p_2 = \dots p_6 = \frac{1}{6}$$

$$H(X) = ?$$

Entropy는 "진짜 확률분포 p 를 정확히 알고 있다"는 가정 하에 계산한 값

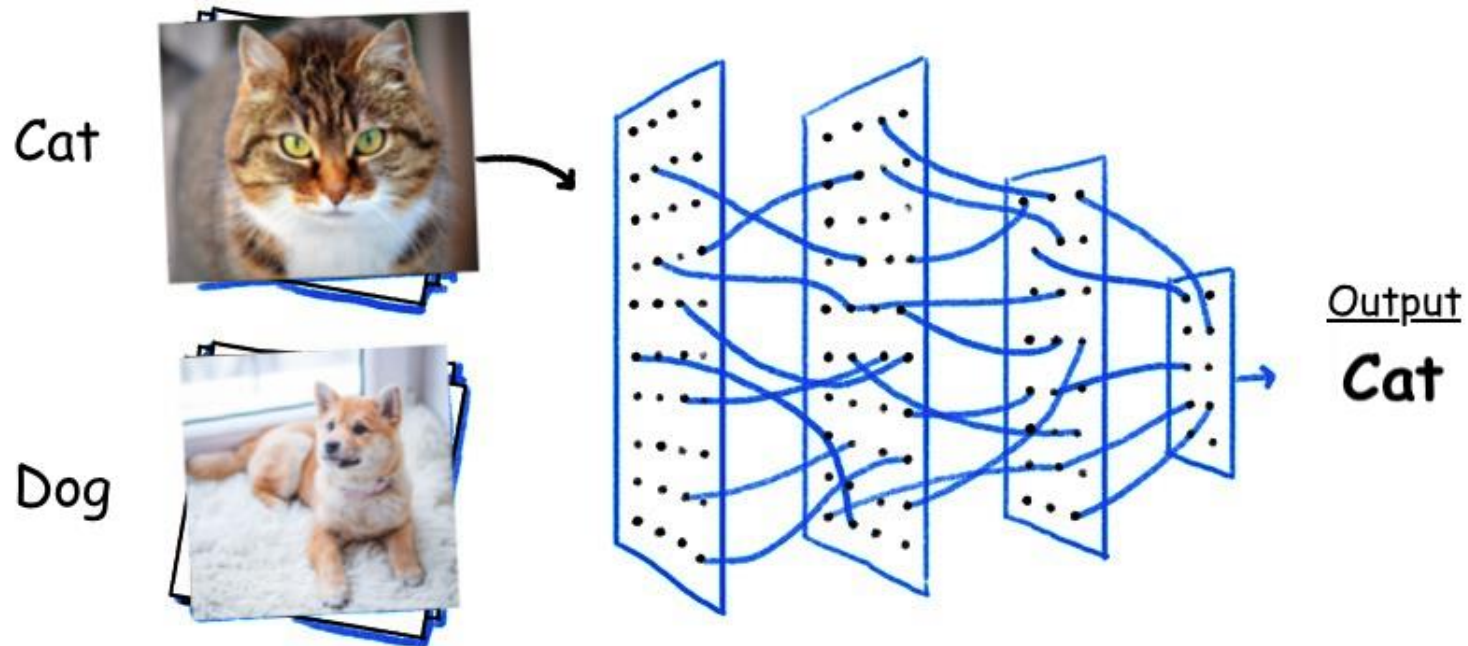
그런데 실제 정답은 p 인데, 내가 알고 있는 건 q 라면?

$$H(X, Y) = - \sum_i p_i \log q_i$$

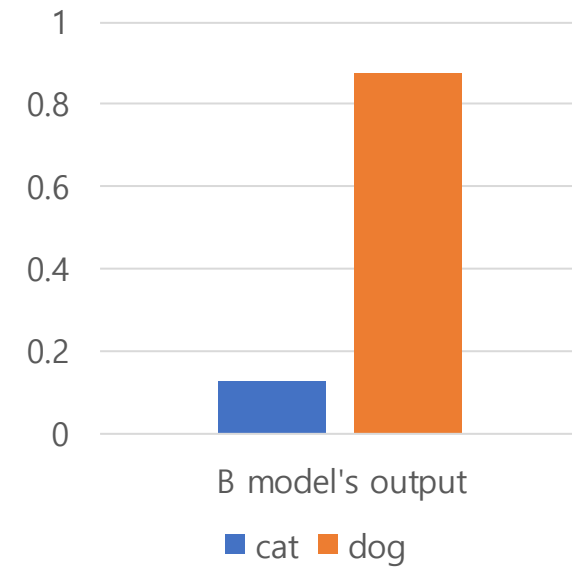
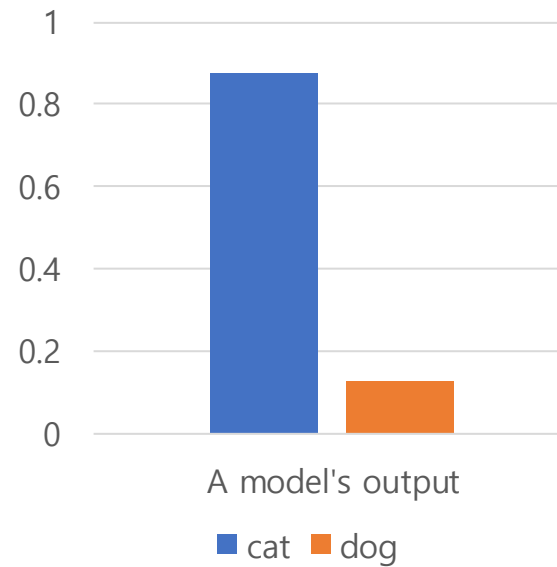
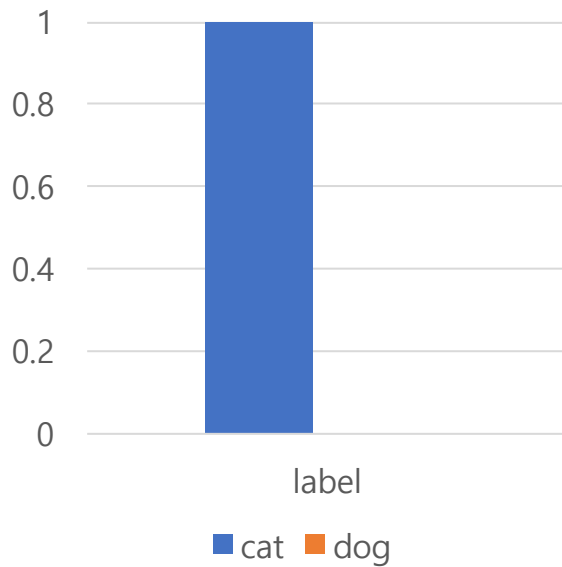
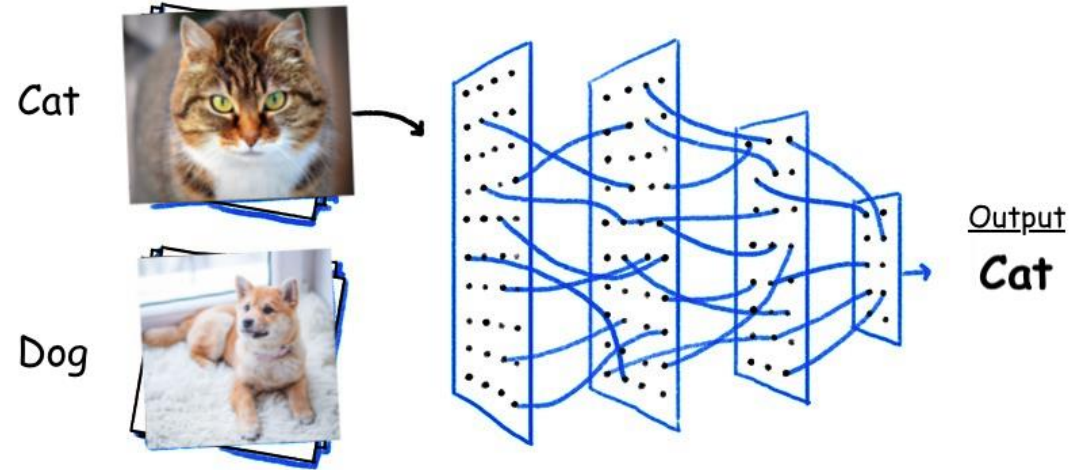
사건 p_i 는 실제로 p_i 의 확률로 발생
그런데 그 사건이 발생했을 때 드는 비용은 q_i

Example: Deep Learning Training

- Classification



Cross Entropy

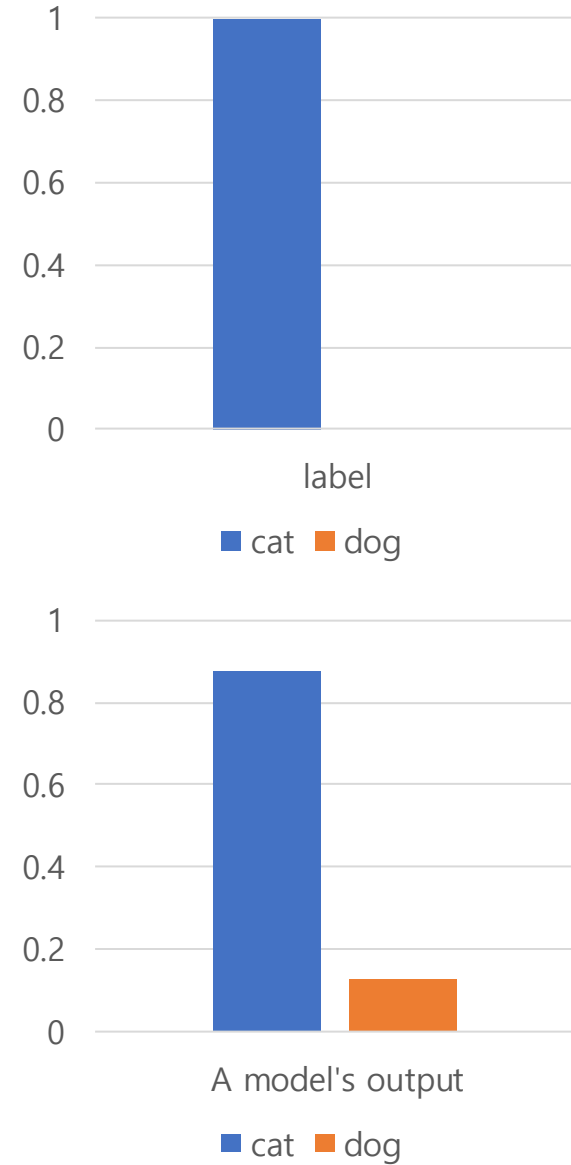


Example: Deep Learning Training

$$p_{cat} = 1, p_{dog} = 0$$

$$q_{cat} = \frac{7}{8}, q_{dog} = \frac{1}{8}$$

$$H(Y, X_A) = ?$$

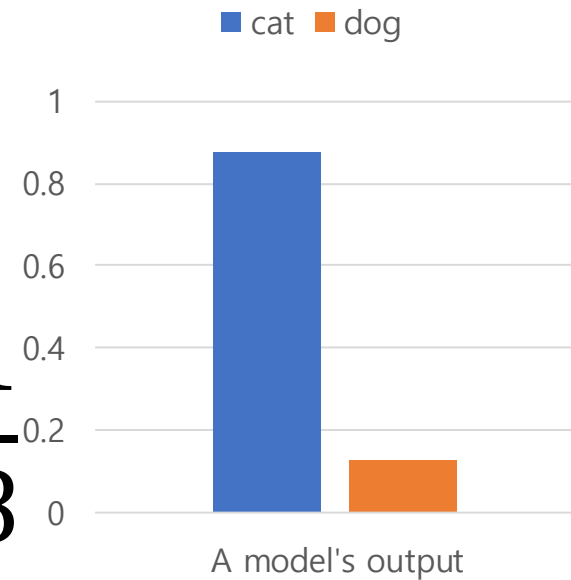
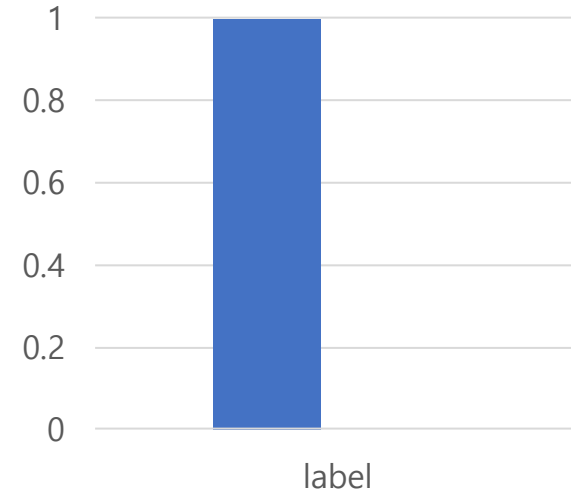


Example: Deep Learning Training

$$p_{cat} = 1, p_{dog} = 0$$

$$q_{cat} = \frac{7}{8}, q_{dog} = \frac{1}{8}$$

$$H(Y, X_A) = 1 \times \log \frac{7}{8} + 0 \times \log \frac{1}{8} \\ \approx 0.193$$

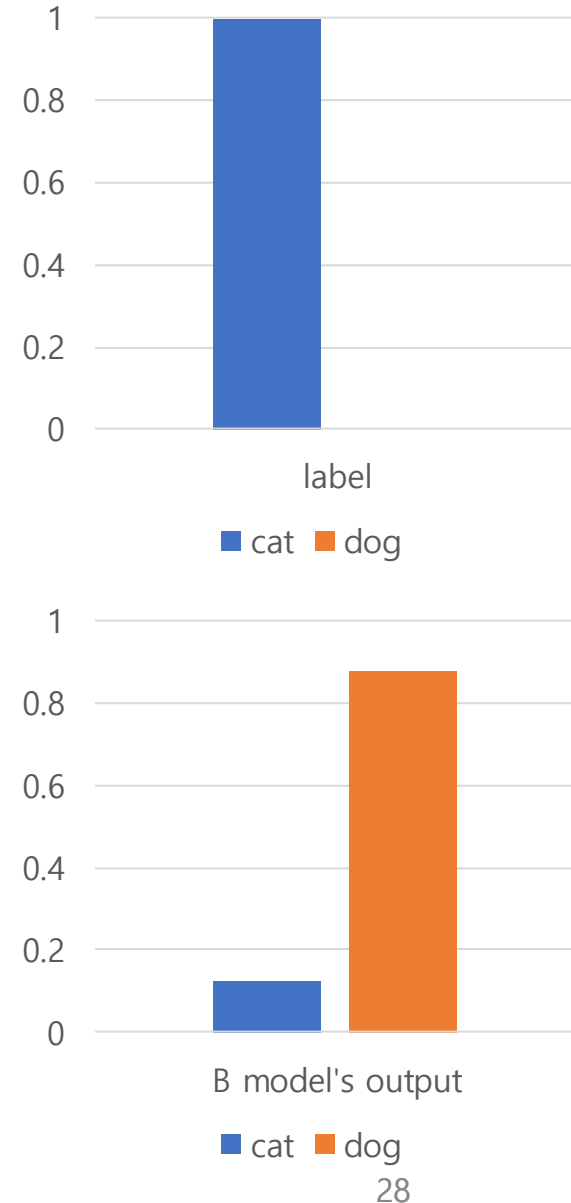


Example: Deep Learning Training

$$p_{cat} = 1, p_{dog} = 0$$

$$q_{cat} = \frac{1}{8}, q_{dog} = \frac{7}{8}$$

$$H(Y, X_B) = ?$$



Example: Deep Learning Training

$$p_{cat} = 1, p_{dog} = 0$$

$$q_{cat} = \frac{1}{8}, q_{dog} = \frac{7}{8}$$

$$\begin{aligned} H(Y, X_B) &= 0 \times \log \frac{7}{8} + 1 \times \log \frac{1}{8} \\ &= 3 \end{aligned}$$

